ТЕОРИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

Системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера.

СЛАУ

] – пусть

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}, \text{ где}$$

a_{ij}, $i = 1,2$; $j = 1,2$

x_1, x_2 – неизвестные

b_1, b_2 – свободные члены

i – номер строки

j – номер столбца

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ – матрица. Ей соответствует определитель

$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ детерминант

$A = (a_{11})$; $\Delta = |a_{11}|$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Чтобы вычислить

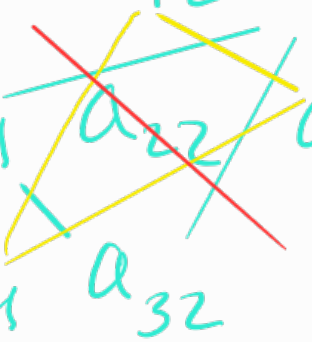
$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} =$$



$$a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{22}$$

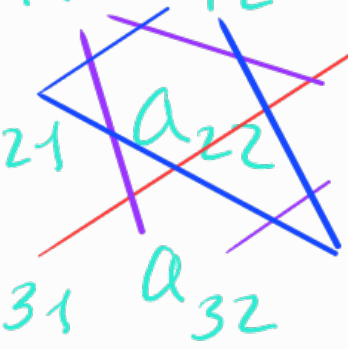
$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 4 \cdot (-1) = 10$$

$$\triangle = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$



$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{34} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{33}a_{21}a_{12})$$

$$\triangle = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$



Правило дополнения

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

$$- \quad - \quad + \quad - \quad + \quad +$$

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - -(a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & -1 & 7 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & -1 & 7 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix}$$

$$3\cdot(-1)\cdot 6 + 2\cdot 5\cdot 6 + 4\cdot 7\cdot 3 -$$
$$(1\cdot -1\cdot -2 + 2\cdot 4\cdot -2 + 5\cdot(-7)\cdot 1)$$

Свойства определителей

1. При замене всех строк определителя на столбцы с теми же именами значение не изменится.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$$

2. При перестановке 2 столбцов (строк) определитель меняет свой знак

$$\begin{vmatrix} a_{11} a_{12} a_{13} \\ a_{21} a_{22} a_{23} \\ a_{31} a_{32} a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{12} a_{11} a_{13} \\ a_{22} a_{21} a_{23} \\ a_{32} a_{31} a_{33} \end{vmatrix}$$

3. Умножение всех элементов какого-либо столбца (строки) на одно и то же число равносильно умножению всего определителя на это число

$$\begin{vmatrix} a_{11} a_{12} a_{13} \\ a_{21} a_{22} a_{23} \\ \lambda a_{31} \lambda a_{32} \lambda a_{33} \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_{11} a_{12} a_{13} \\ a_{21} a_{22} a_{23} \\ a_{31} a_{32} a_{33} \end{vmatrix}$$

4. Если некоторый столбец (строка) состоит из нулей, то определитель равен 0

5. Если элементы столбца (строки) пропорциональны соотв элементам другого столбца (строки) то определитель равен 0

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \lambda a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & \lambda a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & \lambda a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

6. Если каждый элемент каждого столбца (строки) определителя представляет двух слагаемых, то определитель равен сумме двух определителей, в одном из которых в том же столбце (строке) стоят первые слагаемые, а во втором вторые слагаемые

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a'_{13}+a''_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a'_{23}+a''_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a'_{33}+a''_{33} \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a'_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a'_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a'_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a''_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a''_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a''_{33} \end{vmatrix}$$

7. Определитель не изменится, если к элементам какого либо столбца (строки) прибавить соотв. элементы другого столбца умноженные на любой общий множитель

$$\begin{vmatrix} a_{11} a_{12} a_{13} \\ a_{21} a_{22} a_{23} \\ a_{31} a_{32} a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} 1\text{стр.} - \text{const} \\ 1\text{стр.} - (\lambda) + 3\text{стр.} \end{matrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_1 & {}_2a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{3n}+\lambda a_{11} & a_{32}+\lambda a_{12} & a_{33}+\lambda a_{13} \end{vmatrix}$$

Минор некоторого эл. определителя — определитель полученного из данного путем вычеркивания того столбца (строки) в которой стоит данный элемент

$$\begin{vmatrix} \cancel{a_{11} a_{12} a_{13}} \\ a_{21} a_{22} a_{23} \\ a_{31} a_{32} a_{33} \end{vmatrix}$$

$$M_{a_{11}} = \begin{vmatrix} a_{22} a_{23} \\ a_{32} a_{33} \end{vmatrix}$$

$$M_{a_{22}} = \begin{vmatrix} a_{11} a_{13} \\ a_{31} a_{33} \end{vmatrix}$$

$$M_{a_{23}} = \begin{vmatrix} a_{11} a_{12} \\ a_{31} a_{32} \end{vmatrix}$$

Алгебраическим дополнением данного элемента (определителя) называется его минор умноженный на S. S — сумма его строки и столбца где стоит данный элемент

$$\begin{vmatrix} a_{11} a_{12} a_{13} \\ a_{21} a_{22} a_{23} \\ a_{31} a_{32} a_{33} \end{vmatrix} \cdot a_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} a_{23} \\ a_{32} a_{33} \end{vmatrix}$$

$+$

8. Определитель равен сумме произведения n-ого столбца (строки) на их алгебраические дополнения. Разложить определитель по столбцу (строке). Справедливо для опр. n-го порядка

$$\begin{vmatrix} a_{11} a_{12} a_{13} \\ a_{21} a_{22} a_{23} \\ a_{31} a_{32} a_{33} \end{vmatrix}$$ (1 столб) $= a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13}$

9. Сумма произведений элементов какого-либо столбца (строки) на алгебраические дополнения соотв. элементов другого столбца (строки) равна 0

10. Правило Крамера. Чтобы решить систему уравнений нужно найти главный определитель системы (Δ), затем вычислить определители Крамера. $\Delta_1 = \begin{vmatrix} B_1 & a_{12} \\ B_2 & a_{22} \end{vmatrix}$ $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}$

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & B_1 \\ a_{21} & B_2 \end{vmatrix}$ $x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$

Ответы:

Если $\Delta = 0$: 1в) если $\Delta_{1,2} = 0$, то система имеет множество решений и назыв. совместной

2в) если Δ_1 или $\Delta_2 \neq 0$, то система решений не имеет и назыв. несовместной.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 2 + 4 = 6$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 10 = -4$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 5 + 6 = 11$$

$$x_1 = \frac{-4}{6} = \frac{-2}{3}$$

$$x_2 = \frac{11}{6}$$

ПРАКТИКА

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

а) $\begin{vmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{vmatrix} = 1$

б) $\begin{vmatrix} \operatorname{tg} x & 2 \\ \frac{1}{2} & \operatorname{ctg} x \end{vmatrix} = 0$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} -$$

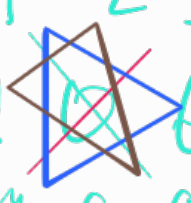
$$a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} a_{32} a_{13} + +$$

$$a_{31} a_{12} a_{23} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{23} a_{32}$$

$$a_{11} - a_{33} a_{21} a_{12}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ -7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = -1 \cdot 0 \cdot 9 + (-7) \cdot (-2)(6) + 4 \cdot 8 \cdot 3 -$$



$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$1 \cdot 6 \cdot 1 + (-1) \cdot 5 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \cdot 1 =$$

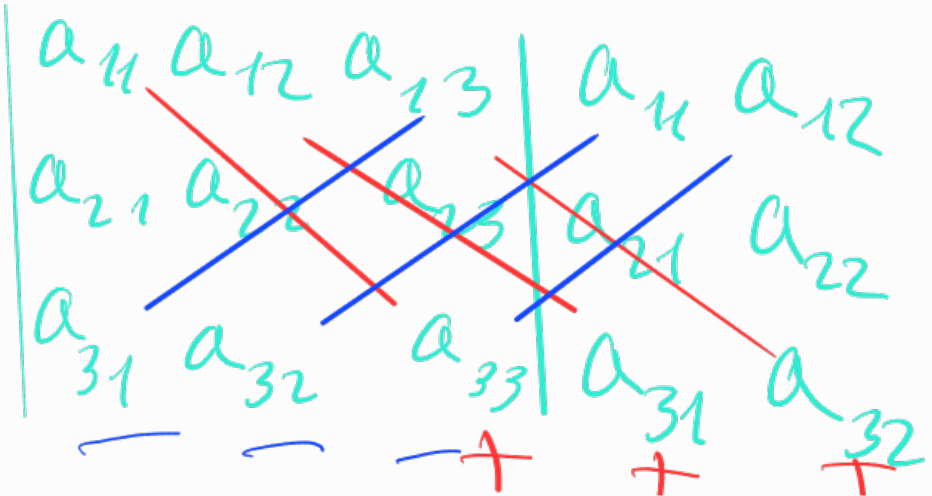
$6 \qquad -5 \qquad 8$

7

$$4 \cdot -1 \cdot -3 + 2 \cdot 6 \cdot -3 + 2 \cdot 5 \cdot 2 =$$

$12 \qquad -36$

$$20 =$$



$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{matrix}$$

24

$2 \cdot 3 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 1 -$

$0 \cdot 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \cdot (-1) + -1 \cdot 1 \cdot (-4) =$

$0 \qquad -2 \qquad 4$

26

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + (-1) 2 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ -7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1(0\cdot 9 - 6\cdot 8) + (-1)-2(4\cdot 9 - (-7)\cdot 6) + 3(4\cdot 8 - 0)$$

$$48 + 12 + 96 = 156$$



$$\begin{vmatrix} 3 & -3 & -5 & 8 \\ -3 & 2 & 4 & -6 \\ 2 & -5 & -7 & 5 \\ -4 & 3 & 5 & -6 \end{vmatrix} = -8\begin{vmatrix} -3 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & -7 \\ -4 & 3 & 5 \end{vmatrix} + (-6)\begin{vmatrix} 3 & -3 & -5 \\ 2 & -5 & -7 \\ -4 & 3 & 5 \end{vmatrix} - 5\begin{vmatrix} 3 & -3 & -5 \\ -3 & 2 & 4 \\ 4 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$+(-6)\begin{vmatrix} 3 & -3 & -5 \\ -3 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & -7 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 7 & 8 \\ -1 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 7 & 4 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 7 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \\ -1 & 7 & 4 \end{vmatrix} - (-1)$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 2 \\ -1 & 7 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 5 & 7 & 8 \\ 7 & 0 & 1 \\ -1 & 7 & 4 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} 5 & 7 & 8 \\ 7 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$3\begin{vmatrix} 7 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \\ -1 & 7 & 4 \end{vmatrix} = 4(3\cdot 4 - 2\cdot 7) - (20 - (-2))$$

Метод Крамера

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = s_1 \\ a_2 x + b_2 y = s_2 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \quad \Delta \neq 0$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} s_1 & b_1 \\ s_2 & b_2 \end{vmatrix} \qquad \Delta y = \begin{vmatrix} a_1 & s_1 \\ a_2 & s_2 \end{vmatrix}$$

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} \qquad y = \frac{\Delta y}{\Delta}$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + 3x_2 = 7 \end{cases}$$

$$\Delta \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 7$$

$$\Delta_1 \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 7$$

$$\Delta_2 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = 14$$

$$x_1 = \frac{7}{7} = 1$$

$$x_2 = \frac{14}{7} = 2$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = -1 \\ 2x_1 + x_2 = y \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - (-2) = 3$$

$$\Delta_1 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = -1 - -7 = 6$$

$$\Delta_2 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 7 - (-1) \cdot 2 = 9$$

$$\frac{6}{3} \quad \frac{9}{3}$$

$$2 \quad 3$$

$\surd$